2025学年奉贤区第二学期九年级综合练习

(2026.05)

（完卷时间120分钟，满分135分）

物理部分

特别提示：

1．选择题中，未标注说明的，为单选，每题只能选一个选项；标注“不定项”的，每题应选至少一个选项；标注“多选”的，每题应选两个或两个以上的选项。

2、除选择、填空和作图外均需写出解答过程。

一、生活与自然（20分）

1．人类从未停止对宏观和微观世界的探索，

（1）地球是太阳系中的一颗__B__（选涂“A恒星”“B行星”或“C卫星”）；

（2）下列选项中带负电的微粒是__C__。

A．原子　　B．质子　　C．电子　　D．中子

2．“潭中鱼可数百头，皆若空游无所依”。

（1）站在岸上的人看到水中的鱼，是由于光__B__（选涂“A从空气斜射入水中”或“B从水斜射入空气中”）发生折射形成的虚像；

（2）当小鱼的平均密度__B__（选涂“A大于”“B等于”或“C小于”）水的密度时，鱼可以悬浮在水中，

3．智能家居已广泛应用于生活，

（1）智能音箱播放一段音频，若将播放速度调为1.5倍速，则此时声音的音调比正常速度播放时声音的音调__A__（选涂“A高”或“B低”）；

（2）智能手机通过__A__（选涂“A电磁波”或“B超声波”）远程控制扫地机器人；

（3）给扫地机器人充电时，机器人内置的电池相当于__B__（选涂“A电源”或“B用电器”），

4．小华练习垫排球，如图1所示。

（1）他用手击打下落的排球，排球向上飞出去，说明力可以改变物体的__运动状态__；此过程中，以排球为参照物，小华是__A__（选涂“A运动”或“B静止”）的。



图1

（2）已知排球的重力为2.8N，排球竖直向上运动时所受的空气阻力为0.5N，则排球所受合力的大小为__3.3__N，方向为__竖直向下__；

（3）排球在空中加速下落的过程中，球的惯性__B__（选涂“A增大”“B不变”或“C减小”）。

5. 如图 2 所示为带开关的三孔插座，当开关闭合时，插座才能提供电压。

（1）如图 3 所示，请用笔画线代替导线，在符合安全用电原则前提下，将三孔插座和开关接入家庭电路；

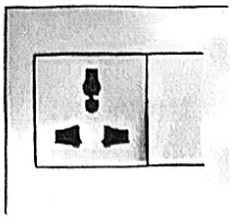


图 2

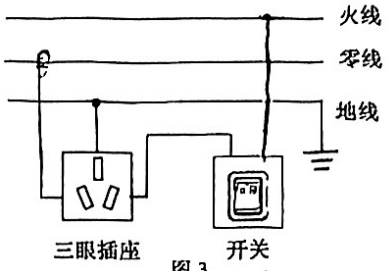


图 3

(2)下列情况可能会造成家庭电路中的“空气开关”自动“跳闸”的是 BD 。（不定项）

A．灯泡灯丝断了　　B．同时使用多个大功率家用电器

C．用电器使用时间过长　　D．家用电器短路

6. 生活中有很多“吸”的现象，蕴含着不同的物理知识。

（1）吸盘挂钩牢牢地吸在墙面上，是利用 大气压强 的作用；

（2）大风天气窗帘被“吸”到窗外的原因是大风时，窗外空气流速大于室内，窗外压强小于室内 导致将窗帘“吸”到窗外。

二、工程与实践（17 分）

7. 智能电梯在无人乘坐时会以较慢的速度运行，以节约用电，如图 4 所示。



图 4

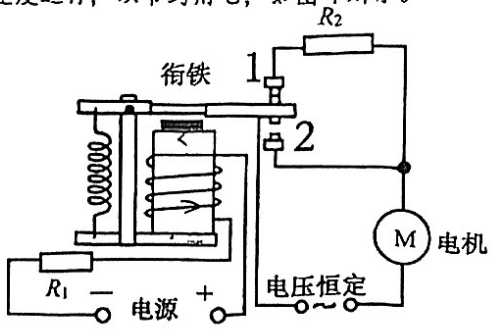


图 5

（1）小华站上电梯，电梯加速向上运行，电能主要转化为 机械 能，小华的重力势能 A （选涂 “A 增大” “B 不变”或“C 减小”）；

智能电梯的电路主要分为控制电路和工作电路，如图 5 所示。

（2）控制电路中，通路状态时，电磁铁的上端为 N 极；压敏电阻 R_1 的阻值随所受压力的减小而增大，当有人走上电梯后，电磁铁的磁性将 B （选涂“A 增强” “B 不变”或“C 减弱”）；

（3）工作电路中，当电磁铁的衔铁被向下吸引，与触点 2 接通，电机的电功率会 A （选涂“A 变大” “B 不变”或“C 变小”）。

六、测量小灯泡发光时的电阻（8 分）

15. 小华和小明测量小灯泡发光时的电阻，实验器材：滑动变阻器 A、B 两个（A 标有“5Ω 1A”、B 标有“25Ω 2A”字样），其余器材规格均相同；电源（电压为 1.5V 的整数倍且保持不变）、待测小灯泡（标有“2.5V”字样）、电压表，电流表、开关各 2 个、导线若干，所有器材均完好。他们各选取其中一个滑动变阻器进行实验。

（1）小华将滑动变阻器和小灯串联连接，将电压表并联在小灯两端，闭合开关，观察到电压表示数如图 14 所示。

①使用电流表、电压表测小灯泡发光时的电阻，其实验原理是 $R=\frac{U}{I}$；

②小华移动滑动变阻器的滑片，发现两电表示数始终不变，他不更换实验器材，重新正确连接电路，能否测出小灯正常发光时的电阻，并说明理由：~~能不变 电压不能无法~~ 无法小灯两端为额定电压为正常发光时的电压。

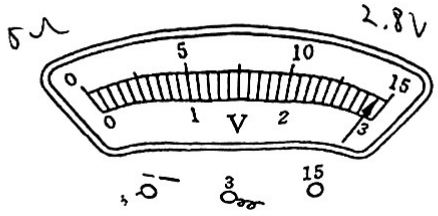


图 14

实验序号 \ 电表示数	电压表示数 (V)	电流表示数 (A)
1	3.5	0.16
2	2.5	0.26

（2）小明正确串联电路，将电压表接入电路后，闭合开关，将部分数据记录在上表中。小明继续移动滑片，当小灯正常发光时，电流表的指针在序号 2 的基础上偏转了 2 小格

①小明把电压表并联在 B （选涂“A 小灯”“B 滑动变阻器”或“C 电源”）两端。

②求电源电压 U。 6V

③把小明测得的小灯泡正常发光时两端的电压和通过的电流值用“x”标记在图 15 中。

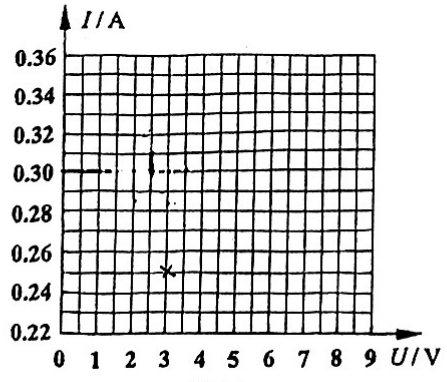


图 15

（1）当 S_1 断开，S_2 接触 A 时，电火锅处于_____档。火锅加热时，2kg 的水从 20℃ 升高到 70℃，求水吸收的热量 Q。[$c_{水}=4.2\times10^3$J/(kg·℃)]

（2）电火锅处于中温档正常工作时，求电路中的电流大小 $I_{中}$。

（3）求电火锅在低温档正常工作时的功率 $P_{低}$。

五、船坞（9 分）

14. 中国首艘自航式浮船坞“华船一号”投入使用，如图 12 所示。其全长 168m，宽 48m，高 16m，它有一个巨大的“凹”字形船舱，两侧有墙，上面装有吊装牵引装备，前后两端敞开，供待修船舰出入。船坞底部和两侧坞墙内有水舱，用来灌水和排水，实现船坞的浮与沉。

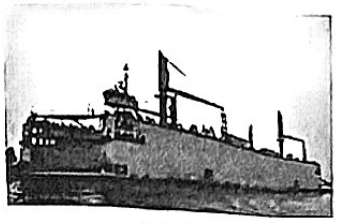


图 12

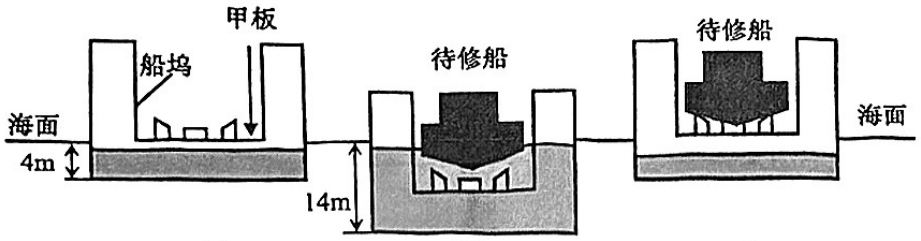


图 13

（1）为了抢修一艘总质量为 1.2 万吨的船只，船坞先航行到指定海域，然后向水舱内灌水，船坞开始下沉，当船坞下沉到甲板刚好与海面相平时，船坞的吃水深度为 4m、排水量为 4 万吨，如图 13（a）所示。求此时船坞底部受到海水的压强 $p_{海水}$。（$\rho_{海水}$约为 1.0×10^3kg/m³）。

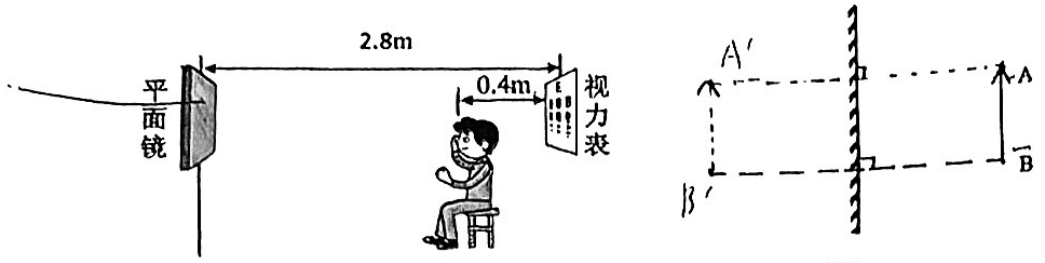
（2）继续向水舱内灌水，当下沉到坞内水足够深时，将待修船水平牵引进船坞，待修船漂浮在坞内水面上，船坞的吃水深度为 14m，如图 13（b）所示，船坞排开水的体积为 6×10^4m³。求此时船坞受到的浮力 $F_{浮}$。

（3）接着向外抽出水舱内的水，船坞上浮直至甲板刚好与海面相平，待修船压在坞内甲板支架上，开始修理，如图 13（c）所示。求开始修理前，船坞水舱内至少要向外排出海水的体积ΔV。

（4）为了维修总质量更大的船只，以下方法可行的是_____（多选）

A.增加船坞的长度和宽度　　B.增加船坞的坞墙高度

C.减轻待修船中装备的质量　　D.在船坞的坞墙底加挂多个空心浮箱



(a) 图 9 (b)

12. 为了探究人眼成像原理，小华制作了一个“水透镜”，可通过注水或抽水改变水透镜的厚度，利用如图 10 的实验器材来模拟人眼视物的过程。

（1）先探究人眼看清远近不同物体时晶状体的调节过程，保持透镜和光屏位置不变，多次改变蜡烛位置，注入或抽出水，一边观察光屏上像直到最清晰为止。他在下表中记录了水透镜的厚度情况和相关数据。

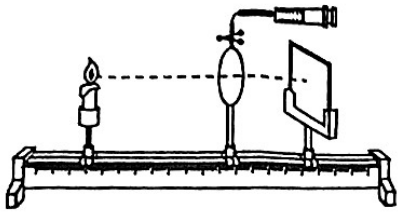
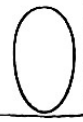


图 10

序号	1	2	3
物距/cm	22.5	30.0	60.0
像距/cm	15.0	15.0	15.0
水透镜厚薄情况			

分析比较表中数据，可得“水透镜”厚薄随物距变化的关系是：“水透镜”成清晰实像且像距相同时，物距越大水透镜越薄从而了解人眼看清远近不同物体时晶状体的调节情况。

（2）为了探究近视眼成因，小华保持物距大于两倍焦距且不变，往水透镜里 A （选涂“A 注入”或“B 抽出”）水后，光屏上的原本清晰的像变模糊，此时对应眼睛成像落在视网膜的 前 （选涂“A 前”或“B 后”）方 。若光屏不移动，要让光屏上能得到清晰的像，应在烛焰和水透镜间加一个焦距合适的 B （选涂“A 凸”或“B 凹”）透镜模拟矫正视力。

四、电火锅（9 分）

13. 某款电火锅，有低温、中温、高温三个档位可供调节。图 11 所示为它的简化电路图，其中开关 S_2 可以断开，也可以接 A 或接 B。R_1 和 R_2 都是用于加热的电热丝，不计温度变化对其阻值的影响。电火锅的部分参数如下表所示：

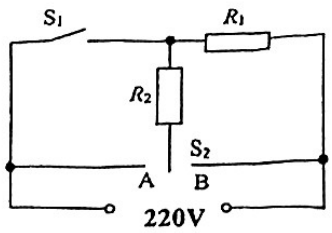


图 11

额定电压	低温档功率	中温档功率	高温档功率
220V	$P_{低}$	1100W	2200W

8. 小明体验用扁担和滑轮提重物。

(1) 如图 6 (a) 所示，重物受到的重力为 80N，以扁担与小明肩膀的接触点为支点，不计扁担质量与摩擦，若动力臂和阻力臂之比为 1∶2，则平衡时，动力 F_a 的大小约为__160__N；

(2) 如图 6 (b) 所示，小明用 95N 的拉力将 80N 的重物以 0.2m/s 的速度匀速提升，该滑轮可看作是__C__(选涂“A 省力”“B 费力”或“C 等臂”)杠杆；小明拉绳的功率为__19__W，若增大匀速提升重物的速度，该滑轮的机械效率__B__(选涂“A 变大”“B 不变”或“C 变小”)。

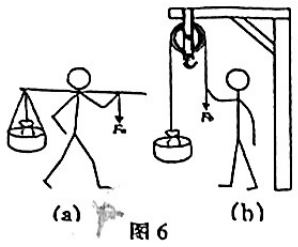


图 6

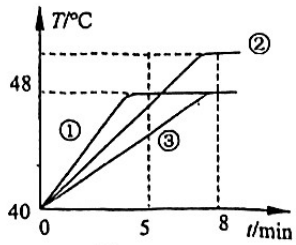
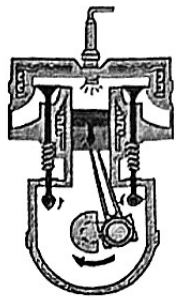


图 7


图 8

9. 小华在探究某物质熔化规律时，记录的实验数据如下表所示。

加热时间 t/min	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
温度 T/℃	40	42	44	46	48	48	48	48	48	48	50

(1) 由表中数据可知，该物质是__A__(选涂“A 晶”或“B 非晶”)体。在 5~8min 内，其内能__A__(选涂“A 增大”“B 不变”或“C 减小”)；

(2) 绘出 (1) 中该物质的温度 T 随时间 t 变化的图像，如图 7 中图线①所示。保持其他条件不变，仅增加该物质的质量，则其 T 随 t 变化的图像可能为图线__B__(选涂“A②”或“B③”)。

10. 春日，小华和父母驾车郊游。

(1) 爸爸踩下油门时发动汽车，如图 8 所示是汽油机的__做功__冲程；

(2) 阳光照在小华身上暖暖的，是通过_____(选涂“A 热传递”或“B 做功”)的方式增加了内能；

(3) 若汽车沿平直公路以 72km/h 的速度匀速行驶 0.5h，此过程中汽油燃烧释放热量的 30% 用于驱动汽车匀速行驶，汽车行驶过程中所受阻力恒为 1000N，设汽油在汽缸内完全燃烧，汽油的热值 q 为 5×10^7J/kg。求此过程中牵引力对汽车所做的功 W 为__3.6×10^7__J，消耗汽油的质量 m 为__2.4__kg。

三、眼睛（7 分）

11. 如图 9 (a) 是小华检查视力的情景。

(1) 请在图 9 (b) 中画出物体 AB 通过平面镜所成的像 A'B'。

(2) 检查视力时，人和视力表的国际通用标准距离是 5~6m，因此此次视力检查__A__(选涂“A 符合”或“B 不符合”)标准。